

Matematica Generale 30062

III prova generale, 27 giugno 2019

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Quale tra i seguenti insiemi $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è chiuso ma non compatto?

- (A) $A = \{(x, y) : xy < 0\}$ (B) $A = \{(x, y) : xy \leq 1\}$
(C) $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ (D) $A = \{(x, y) : x + y < 0\}$

☐

2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, monotona strettamente crescente. Allora:

- (A) f è strettamente quasi concava (B) $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
(C) f è strettamente concava (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Sia $A = \left\{x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+2}, n = 1, 2, 3, 4, \dots\right\}$. Allora $\inf A =$

- (A) 1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 0 (D) $+\infty$

☐

4. La successione reale a_n non è monotona. Quindi necessariamente:

- (A) ha almeno uno tra massimo e minimo (B) non è convergente
(C) non è limitata (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Se la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge allora necessariamente:

- (A) $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ converge (B) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ converge
(C) $\sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a_n}$ converge (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile su $\mathbb{R}$ allora:

- (A) f' è differenziabile (B) f' non è mai nulla
(C) f' è continua (D) nessuna delle precedenti

☐

7. La funzione $f(x, y) = \ln(2x^3 + 3y^2)$ ha:

- (A) esattamente un punto stazionario (B) esattamente due punti stazionari
(C) nessun punto stazionario (D) infiniti punti stazionari

☐

8. La matrice A rappresenta un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $n > 1$. Sia $\dim \ker T = n - 1$.

Allora:

- (A) $\text{rango}(A) = 0$ (B) $\text{rango}(A) = 1$
(C) $\text{rango}(A) = n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definita da $f(x) = x\sqrt{x^2}$. Allora:

1. f è continua in 0 ☐
2. f è derivabile in 0 ☐
3. f ha un minimo in 0 ☐
4. f è invertibile su $\mathbb{R}$ ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

5. Se $f(x)$ è derivabile su $\mathbb{R}$ allora $f^{-1}(x)$ esiste su $\mathbb{R}$ ☐
6. Se $f^{-1}(x)$ esiste su $\mathbb{R}$ allora $f^{-1}(x)$ è derivabile su $\mathbb{R}$ ☐
7. Se $f(x)$ è monotona su $\mathbb{R}$ allora $f^{-1}(x)$ esiste su $\mathbb{R}$ ☐
8. Se $f^{-1}(x)$ esiste su $\mathbb{R}$ allora $f(x)$ è monotona su $\mathbb{R}$ ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una successione reale a_n .

- (a) Si enunci il criterio del confronto per la convergenza delle successioni.

- (b) Sia a_n , con $n = 0, 1, 2, \dots$, una successione decrescente a termini positivi. Sia c_n la successione definita $\forall n > 0$ da:

$$c_n = \sqrt[n]{a_0^n + a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n}$$

Per esempio, sia $a_n = \frac{1}{n+1}$. Si ha $c_1 = a_0 + a_1 = 1 + \frac{1}{2}$, $c_2 = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}$, $c_3 = \sqrt[3]{a_0^3 + a_1^3 + a_2^3 + a_3^3} = \sqrt[3]{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^3}$ e così via. Dimostrare che c_n converge e determinare il suo limite.

2. Si consideri una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(a) Si enunci il teorema sul comportamento della serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.

(b) Si determini il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n + \sin n}{n^2 \sqrt{n} + n + 1}$$

(c) Si determini il carattere della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$, dove $a_0 = 3$ e $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n+1}$.

3. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua e tale che $f(x+2) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(a) Dimostrare che f è limitata su $[0, 2]$.

(b) Dimostrare che f è limitata su $\mathbb{R}$.

4. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di derivata destra $f'_+(x_0)$ della funzione f in un punto x_0 .

- (b) Sia data la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^3 |x|$. Si determinino tutte le derivate successive di f (e se alcune di esse non esistono, si spieghi perché).

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci il teorema del valor medio di Lagrange in un intervallo $[a, b]$.

- (b) Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$. Si dimostri che l'equazione

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

ha almeno una soluzione nell'intervallo $(0, 1)$.

6. Sia $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione differenziabile in un punto (x_0, y_0) .

(b) Si dica se

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

è continua, derivabile, differenziabile in $(0, 0)$.

7. Sia A una matrice quadrata $n \times n$, sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'operatore lineare la cui matrice rappresentativa è A .

(a) Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente indipendenti.

- (b) Sia $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tale che $T\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ e $T(T\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Dimostrare che i vettori $\mathbf{x}$ e $T\mathbf{x}$ sono linearmente indipendenti.

8. Sia dato un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si diano le definizioni di nucleo e immagine di un operatore lineare T .

- (b) Sia $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$. Si consideri l'insieme $A_{\mathbf{y}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : T\mathbf{x} = \mathbf{y}\}$.

Determinare per quali vettori $\mathbf{y}$ l'insieme $A_{\mathbf{y}}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.